

Harness 灯光系统

第5周 / 最终完整报告 / F2 · 中文自阅版

Peter | 2026-09-29 | 仅计算与模拟 · 初步工程结果

F2：第5周完整计算与模拟交付

2026年9月29日。本版根据led-reqs-detailed.md更新当前结论和需求映射，取代F1的当前状态说明；F1与原始日报继续保留。本次完成的是现有输入下的计算交付修订，不代表产品定型或实物验收。

新增R1–R11与M1–M8关联、8组窗口/布局条件化方案、12颗逐灯动态光学基底、全部状态、A/B模式、电流预算，以及Windows/Mac离线启动包。缺少实物或标定数据的量仍保持未知。

章节	页码
F2总览与目录	1
已明确、暂定与未知输入	2
几何与Blender / Workbench模型	3
补充Speos结果	4
数值校核与光学边界	5
R1–R5要求覆盖	6
R6–R11要求覆盖	7
工作模式、状态与时间模型	8
电流与热预算	9
相机、PWM与光学隔离	10
网页、播放与跨平台交付	11
待补证据与交付清单	12
A / Day 1: 几何审计	13–15
B / Day 2: 静态光学基准	16–18
C / Day 3: 材料与布局比较	19–22
D / Day 4: 动态与曝光	23–27
E / Day 5: 原R1–R7草案	28–33

02 输入状态：规格、暂定值和假设分开

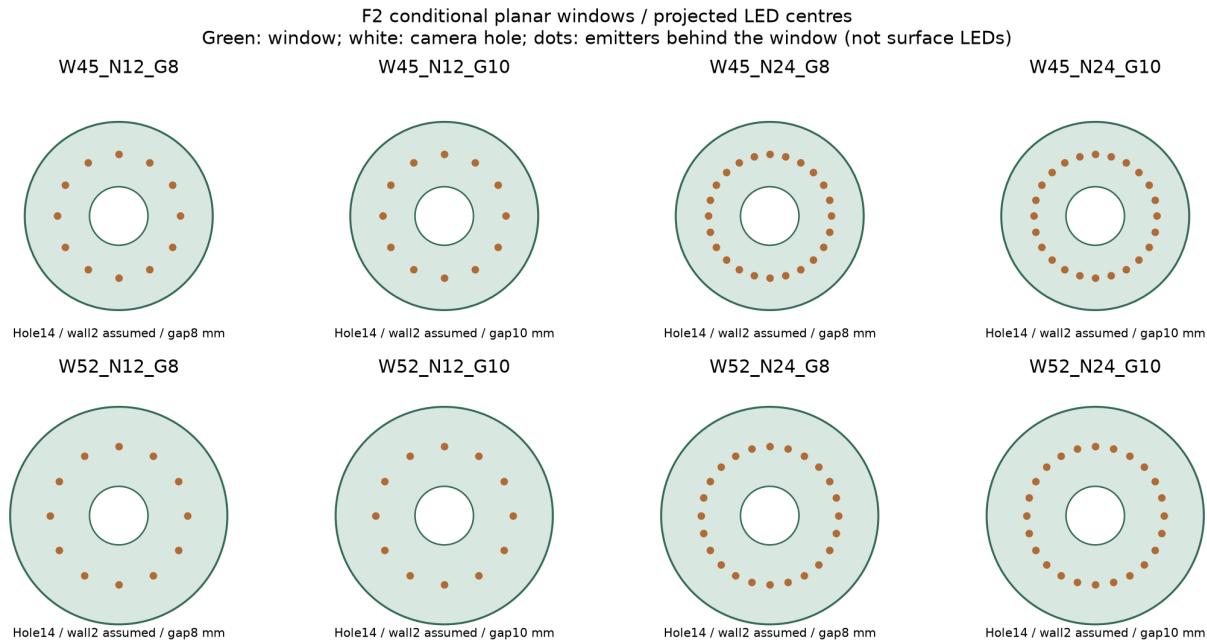
状态	输入及影响
文件已明确	SK9822 / APA102类RGB，两线接口，24位RGB加5位全局亮度；具体供应商料号、光量/电流曲线及PWM实现仍未知。
数量下限	至少12颗均匀排列；供应商8-9颗样品不满足这条数量下限。24颗只是研究候选，不是已采用设计。
明确光学目标	0.15m轴上新增≥100lx；窗口均匀性≤±20%。90°覆盖范围的措辞、均匀性参考值和测量方法仍需明确。
待定/暂定	窗口Ø45或Ø52待定；孔Ø14已明确；间距约10mm，并要求约8mm起保持均匀，为暂定条件。
计算假设	灯罩透射率60%不是实测值。保留老板240mA条件下的照度计算表，不用它校准新的Speos结果。
相机与场景	IMX415滚动快门，f/2，约0.6m定焦，82°×52°视场，固定IR-cut；典型100-500lx环境，目标0.3-1.5m；没有环境光传感器。
电源与策略	持续200mA，短时最高500mA，500mA绝对上限；密封金属球约7W总预算；当前转动时灭灯保护5V电源。
状态颜色	正常白光，红色保留给camera live，睡眠灭灯且相机关闭。白光器件、红外、连接器升级和独立工作灯均不是已批准变更。

本轮只收到详细要求文件；其引用的供应商文件和Investigation brief测试页未提供，没有把引用内容假装成已经独立核实。

03 条件化几何与已保存模型

8组方案组合窗口Ø45/Ø52、12/24颗以及8/10mm间距。由于最终前端结构CAD尚未确认，本轮采用平面环形窗、Ø14孔、假设2mm厚度与2×2mm Lambertian发光面做可控比较。LED中心半径取环形区域径向中点：Ø45对应14.75mm，Ø52对应16.5mm。间距从发光面量到窗口内表面。

这些是研究用外形约束假设，不是生产CAD。原曲面灯罩保持历史记录，不将其直接缩放成Ø45/Ø52，也不把旧安装尺寸当作新文件已经确认的尺寸。



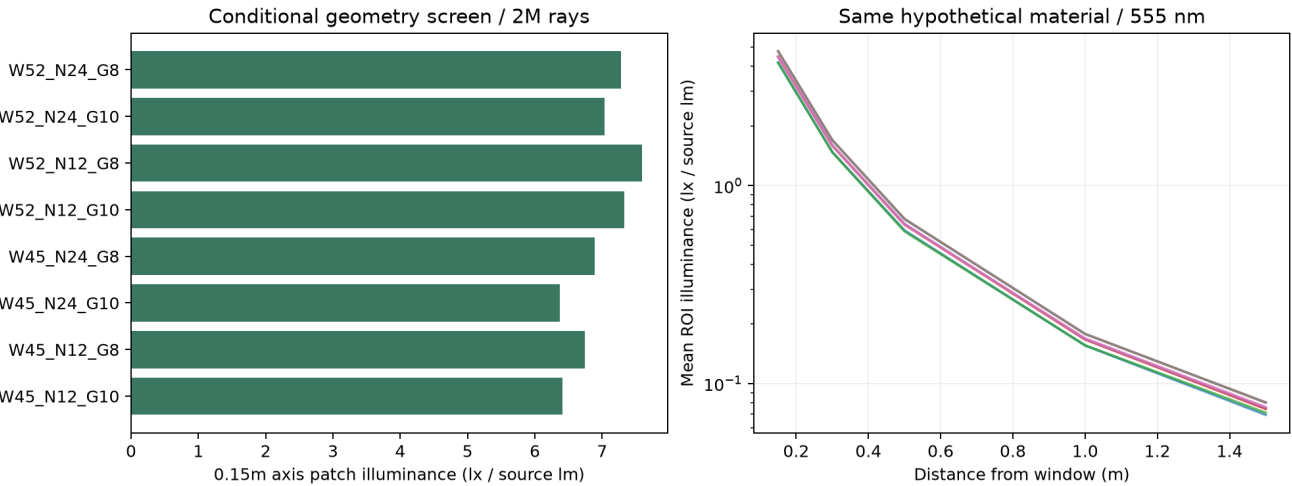
图F2-1：与Blender模型对应的8组配置。圆点为窗口后方LED中心的投影；颜色为图示，不是材料。

文件	用途
Harness_Week5_F2_Envelope_Study.blend	原生Blender文件；保留原场景，新增8组标签、窗口与LED占位。
Conditional_Window_OD45/52_Hole14_T2.step	有效环形STEP实体，单位mm；只代表暂定平面窗口。
Harness_Week5_F2_Geometry.wbpj	Workbench几何准备工程；OD45 STEP已指定。真正光学结果另存于Speos RPC工程导出中。

04 新增Speos光学结果

完成22组成功求解：8组2M光线静态筛查、1组8M参考、12组2M逐灯响应、1组8M不等光量检查。光谱555nm，静态整圈总光量1lm，假设n=1.5、HG散射1/mm、g=0.7。接收距离0.15/0.3/0.5/1/1.5m从窗口前表面量起，与旧版发光面距离基准不同。

方案	轴心小区 lx/lm	0.5m均值 lx/lm
W45_N12_G10	6.410	0.594
W45_N12_G8	6.745	0.635
W45_N24_G10	6.370	0.588
W45_N24_G8	6.885	0.638
W52_N12_G10	7.325	0.641
W52_N12_G8	7.590	0.680
W52_N24_G10	7.040	0.636
W52_N24_G8	7.280	0.676



图F2-2：条件化几何敏感性，不能当作真实RGB器件输出。

W45_N12_G10逐灯基底在0.15m、10×10mm轴心小区给出约6.472lx/源流明。按全部灯满指令，要达到该小区100lx，需要约15.45lm源光量。这不是轴上点测量，也没有证明实际灯环能在200mA内提供该光量。

05 数值校核、均匀性与边界

检查	结果与范围
直接求解与逐灯叠加：均值	最大相对均值差0.56%；预设筛查阈值3%。
直接求解与逐灯叠加：地图	最大RMS/参考均值4.30%；筛查阈值6%，单格绝对差/参考均值阈值20%。
轴心小区	最大差0.63%；筛查阈值6%。小面积接收面更易受光线噪声影响。
能量与传播	所有接收结果均为0传播错误、0最大碰撞停止；光度能量闭合检查在1e-4lm内。
空间意义	网页200mm方形目标区分为25格，每格40mm；轴心诊断为10mm方形；光锥诊断为0.15m投影±45°范围内的10mm像素。均不能直接证明轴上点或全光锥100lx验收。

这些阈值是数值筛查标准，不是产品允许误差。summary.json记录静态2M/8M对比。逐灯叠加已用等光量和不等光量核对；其他7组几何仅有静态证据。

R10暂按相对窗口采样均值的最大绝对偏差计算，剔除跨越孔边和外边缘的像素。2M和8M正面亮度图仍有明显细像素噪声，未完成整个窗口/全部视角收敛。不宣布任何候选满足±20%，也不把带噪声的极值当作实物失败结论。

新基底不代表RGB混白或拍摄红光。真实光谱、配光、封装、灯罩BSDF/透射、PCB/外壳遮挡、镜头与源光量—电流标定均未补齐。文件中的60%透射假设没有被擅自写入这个材料。

06 R1–R5：更新后的覆盖情况

ID / 测试	要求与当前证据
R1 / M1	0.15m轴上新增 $\geq 100\text{lx}$ ；暗室CV工作距离由M1确定。已补0.15m轴心小区与光锥条件化求解；真实光量与CV尚未确定。
R2 / M1	A模式动画不能全灭；最低可用亮度由M1确定。A底光波形已实现；真实PWM及转动灭灯冲突待解决。
R3 / M1	相机曝光/增益经标定后扣除环灯贡献；不能灭灯采样；只在唤醒时运行。已定义标定流程与手动场景；未接入真实相机自动判断。
R4 / M3;M4	覆盖全部14类状态；正常白色，红色保留给camera live。模拟器覆盖全部状态；动画设计为提案，非已批准UX。
R5 / M5	红色拍摄指示引起的画面颜色/亮度变化应满足M5容差。标出红色拍摄策略；没有RGB光谱、真实图像或通过结论。

A/B模式的正确含义

A模式在暗环境或近距离让环灯承担照明；B模式在典型亮房间主要承担信号。真实分界和CV底线仍由M1测量。不能只靠距离判断真实场景；网页手动选择仅用于场景模拟，没有假装已实现明暗检测。

无ALS算法需要将曝光、增益和图像统计标定到同一测量空间，再扣除已标定的环灯贡献，并加入滞回。不能拿目标面的lux直接减相机gain。网页不通过灭灯采样环境，睡眠时也不生成相机估计。

07 R6–R11：更新后的覆盖情况

ID / 测试	要求与当前证据
R6 / M3;M4	每秒最多3次闪烁；平顺渐变；调制深度与过渡时长由M3/M4确定。采用慢节奏与平滑渐变提案；无舒适性或WCAG认证结论。
R7 / M6	实际曝光范围内无可见条纹；供应商说明通道PWM与全局亮度实现。保留理想PWM计算；真实双PWM和传感器逐行时序仍未知。
R8 / M3	帧间亮度变化在M3容差内，或向图像处理器前馈环灯亮度。导出逐时平均指令作为前馈接口参考；未建立AE闭环。
R9 / M7	通过Ø14孔的杂散光不得导致超过M7容差的对比度损失。已建开孔；无真实镜头/遮光结构和对比度求解。
R10 / M2	窗口均匀性 $\leq \pm 20\%$ ；无热点或暗区；材料由M2实测确定。报告暂定均值参考下的采样偏差；全窗口、视角和收敛仍待验证。
R11 / M8	持续200mA，短时500mA，绝不超过500mA；整球预算约7W。已加入电流预算和需标定输入的估算；真实电流与热尚待测。

编号映射：旧R1/R2保留主要含义；旧R3→新R4，旧R4→新R6，旧R5→新R10，旧R6拆分为R7/R8，旧R7→新R11；R3/R5/R9为新增独立关注点。阅读历史附录时必须按此映射理解旧编号。

08 工作模式与完整状态提案

状态	模拟器中的提案；不是产品批准
开机 / 唤醒	平滑渐亮；唤醒从全灭开始，渐入期间不声明相机/CV就绪。
待机 / 被动模式	低亮度白光；A叠加假设底光，B不强制底光。
聆听 / 说话	平滑脉动或对向光瓣，围绕A底光变化；说话使用合成包络。
拍摄中	显示固态红光策略；照度仅为等光量单色代理，M5颜色/亮度兼容尚未解决。
拍摄完成	用一次平滑衰减替代未经限定的强闪提案。
转动	保留现行灭灯保护策略；A模式明确显示底光冲突，未擅自改供电策略。
音量 / 电量 / OTA	12通道连续弧形进度；A中所有通道保留底光，B允许未激活段全灭。
错误	平滑脉动，周期最低0.5s；不采用快速全灭闪烁提案。
睡眠	全部光学指令为0，相机关闭；LED逻辑待机电流不一定为0。

完整时序覆盖全部14类状态，每种至少3s；默认42s，以0.5ms计算，含首尾共84001样本。渐变时长与脉动周期改变真实波形；播放倍速只改变观看。白/红策略转换以及睡眠/转动中断保持明确。

连续指令底线不保证全量PWM下的瞬时光学底线。低亮度RGB量化、真实载波和人因舒适度仍待验证。低于每秒3次闪烁本身不构成完整无障碍或光敏感风险评估。

09 电流与热预算

预算计算	含义
5V × 200mA = 1.0W	持续环灯输入预算，不证明可用光量。
5V × 500mA = 2.5W	短时及绝对连接器边界，没有批准短时可持续时长。
12颗：每颗16.67 / 41.67mA	持续/短时等分上限，尚未扣逻辑待机开销，且为RGB合计，不能当每色通道额定值。
24颗：每颗8.33 / 20.83mA	数量增加仍分摊同一总预算；等光量光学比较不是等电流测试。
整球约7W	整机预算，不是LED可独占的功率。旧0.2W按4颗设定，已过时。
转动电源策略	通过灭灯让5V电源保持≤2.9A、额定3A。转动时保留A底光需要系统电源决策。

网页电流估算要求满指令电流和灭光待机电流，并与输入峰值光量来自同一标定工作点：
 $I(t)=I_{standby}+(I_{full}-I_{standby})\times \text{平均指令}$ 。未知值留空；RGB不同颜色及载波尖峰可能使统一曲线失效，因此不能据此认证500mA瞬时上限。

可选稳态单节点温升为 $\Delta T=R_{\theta ja}\times 5V\times I_{mean}$ ，不代表结温、局部热点、整个金属球温度场或短时热时长。可信的3D热求解还需要真实损耗、PCB/金属几何、材料、接触、环境和限值；本版没有将虚构热模型包装成实物证据。

老板给出的240mA计算照度基准超过200mA持续预算。本版保留原值，没有外推成新的合同额定值。需要M8的电流—光量和热测量才能联系持续模式。

10 相机、PWM与光学隔离

已知或已建模型	仍缺的条件
IMX415 / 滚动快门 / 固定IR-cut	具体传感器模式、帧/行时间、曝光/增益范围与光谱响应未提供；红外不是单纯软件选项。
已有100/120Hz防频闪	不能证明免疫LED PWM或第二层全局亮度PWM。需要供应商说明与M6图像测试。
理想PWM计算器	单矩形载波、恒定占空比的全相位精确边界；没有双PWM、真实IMX415图像、滚动快门/AE闭环或实物通过结论。
R8自动曝光稳定	导出含逐时平均指令，供未来ISP前馈接口设计参考；目前没有真实ISP或已验证AE控制器。
R5拍摄红光	颜色变化依赖RGB光谱、场景反射和相机光谱响应；相同光度输出不等于相同画面颜色或传感器响应。
R9开孔与遮光	模型含Ø14孔，但没有真实镜头或光密封结构；目标照度和历史孔通量都不能证明图像对比度损失。

旧Day4逐行曝光算例继续作为明确的假设敏感性研究。480虚拟行和假设行时间没有被改名成IMX415规格；新状态播放也没有冒充旧耦合算例已经用真实器件重算。

来源文件的可选硬件调整继续保持为决策选项；白光器件、IR滤镜修改、独立工作灯或更高额定连接器均需要产品/硬件决定及新证据。

11 Web App与跨平台交付

Model Lab v2.0 / F2使用新W45_N12_G10逐灯响应与5个已求解距离，支持手动A/B模式、全部14状态及完整时序、真实脉动/渐变时间编辑、同步播放与25格地图、条件化电流/热输入，以及新需求/证据表。

操作	计算与范围
光量、A底光、已有距离、状态/时间	按0.5ms重新计算固定光学基底，不启动Ansys；CV门槛未测时留空。
环境照度	仅作环灯/环境比值及合计贡献的场景计算，不宣称自动判断模式。
播放与矩阵导出	播放/暂停/从头、0.25–2倍观看速度及循环；完整CSV逐样本包含状态、颜色策略、转动冲突、电流估算和25格。
PWM与功耗	单载波解析曝光边界，以及需标定的电流/单节点稳态估算。
保存与JSON导入	浏览器保存一个F2方案，检查版本和参数并重算；不会静默接收旧F1方案。
几何、材料、光谱变化	先新建Speos响应并校核；真实热与镜头隔离仍需单独模型。

Windows x64解压整个ZIP后双击Start_Model_Lab_Windows.cmd；Mac解压通用包后双击Start_Model_Lab_macOS.command。两者都含官方Node运行环境、数据和两份报告，本地使用不需要Ansys、npm安装或网络。保留终端窗口，Ctrl+C停止。按内置Node要求，Mac需13.5或更新。

已检查Windows启动、文件服务和自动计算测试；Mac运行文件、压缩包、执行权限与脚本语法已检查，但没有Mac实机验证。内置浏览器如未完成下载，可用“复制完整内容”按钮保存；大文件预览会截断。

12 待补证据与交付清单

测试	还需要的证据
M1	CV照度底线、工作距离及A/B边界
M2	材料透射与窗口均匀性
M3	调制与自动曝光
M4	状态舒适性与渐变
M5	红色指示对画面的影响
M6	PWM条纹与拍频
M7	杂散光与对比度
M8	电流与热

上述为根据需求提出的调查条目，不冒充缺失的Investigation brief测试页。全部实物结果仍空白；CV、舒适度、颜色/对比度、真实条纹与热验收门槛不能由现有文件直接确定。

交付	相对week5_work的位置
当前中英文报告	reports/Harness_Week5_F2_Final_English_Deliverable与Chinese_Reference: PDF / DOCX / MD。
模型与需求证据	f2/: 原生blend、STEP、Workbench准备工程、光学导出、响应矩阵、需求JSON/CSV、工作簿及校核记录。
交互计算器	model-lab/为当前F2；model-lab-f1/保留此前源码。
启动包	launch-packages/Harness_Model_Lab_v2.0_F2_Windows_x64.zip及macOS_Universal.zip。
原始证据	后续完整Day1–5附录、原F1报告与原始计算继续作为历史记录。

优先决策：确认窗口/前端CAD和供应商LED数据；解决转动底光及红色拍摄冲突；约定轴心/光锥及均匀性测试方法；补M1–M8数据。始终区分来源文件的确定程度、仿真假设和实测试验。

A / Day 1: 几何审计

历史记录。当前要求、假设和交付状态以F2第1-12页为准。

01 周一完成了什么：建立可信的几何基准

周一工作已完成：实测 Blender 和 Workbench 的 MCP 连接，核对原始灯罩 STEP，建立工程参考模型，并跑通独立的 Speos 最小光学算例。你目前没有实物，所以这些结论全部来自 CAD 检查、计算和软件求解。

最关键的发现：真实灯罩是带安装结构的截球罩，不是完整半球。R33 只是外球面的曲率半径，不能直接把实物直径写成 66 mm。旧 Blender 模型适合展示动画，但不能直接作为本周的工程灯罩。

检查项	已核对结果
单位与实体	毫米；1 个有效 BREP 实体、1 个闭合壳、19 个面
球面与壁厚	同心外球面 R33、内球面 R31；球面段壁厚 2 mm，不代表所有安装结构都等厚
顶部开孔直径	约 14.1156 mm
工程坐标 X × Y × Z 外包尺寸	57.7235 × 58.6000 × 22.3364 mm
体积	7447.7742 mm³
坐标约定	最低安装参考面中心为原点，+Z 指向相机开孔

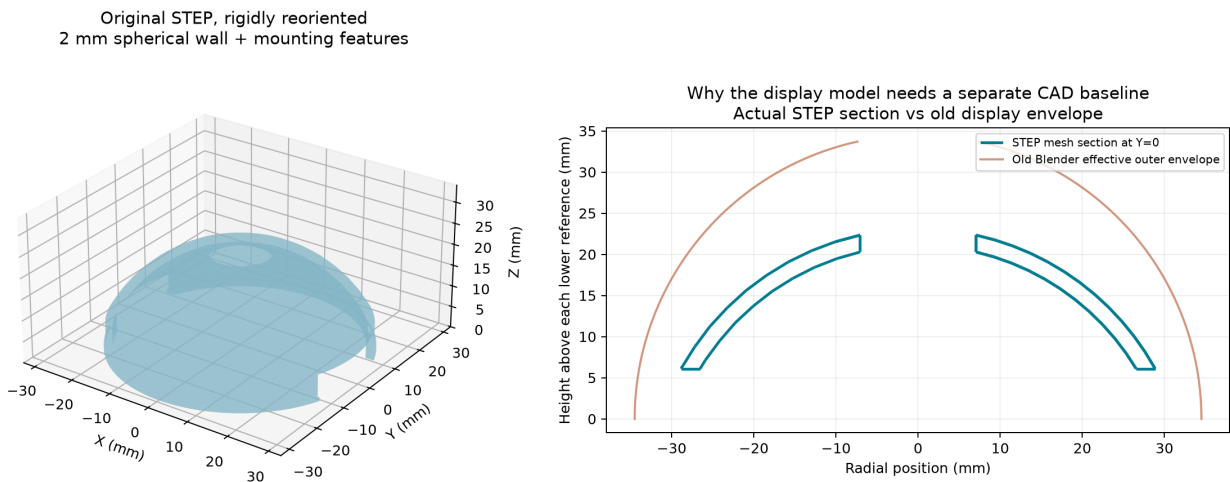


图 1：真实 CAD 与旧 Blender 近似模型的对比。尺寸以 STEP 为准。

工程 STEP 只做刚体坐标变换： $X=x$ ， $Y=z-203.2$ ， $Z=-y-9.9$ 。变换后实体仍有效，体积差小于 0.00001 mm^3 。Blender 展示网格为 3312 个三角形，Y 向外包尺寸比精确 CAD 约小 0.039 mm，这是离散显示误差。

旧模型还有加厚方向问题：朝内的法线配合 1.5 mm Solidify、offset=-1，把表面向外加厚到了约 R34.5，宽度约 68.989 mm。新工程文件改用真实 CAD 生成的网格，并保留旧场景；原始文件未覆盖。旧灯环的 36 个对象只是动画分区，不能视为已确认的 LED 数量。

02 光学求解：证明链路能算，不是产品性能结论

独立 Speos 2026 R1 算例验证了光源、接收面、光线追迹、结果导出和数值读取。这个测试没有放入灯罩，也不是整圈 12 颗 LED 的设备仿真。

测试配置	数值
光源	2 × 2 mm 方形 Lambertian 发光面；1 lm；555 nm
接收面	距离 100 mm；尺寸 100 × 100 mm；20 × 20 像素
光线与线程	设置 10000 条、2 个 CPU 线程；引擎报告发射 10001 条

结果	数值或状态
求解状态 / 报告错误数	FINISHED / 0
接收光通量	0.241476 lm
平均照度	24.1476 lx
点 Lambertian 近似参考光通量	0.239457 lm
相对参考偏差	+0.843%

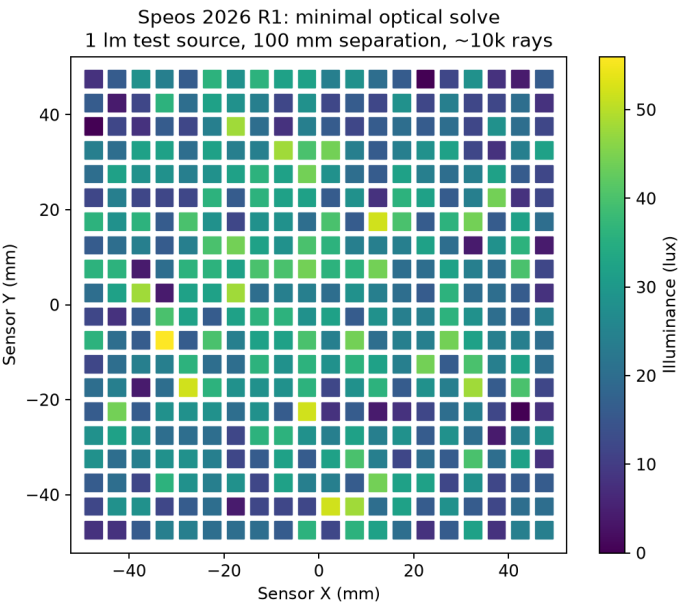


图 2：最小测试的接收面照度图。色块起伏包含明显的光线采样噪声。

怎么理解：接收面积是 0.01 m²，所以平均照度约为 0.241476 ÷ 0.01 = 24.1476 lx。参考值由点 Lambertian 近似的数值积分得到；实际算例是有限面积光源，所以 +0.843% 只能用于量级核对，不能直接说仿真误差已经小于 1%。

第一次测试曾因光源朝向反转得到零通量，修正后才获得以上结果。这说明不能只看 FINISHED。现在约 1 万条光线仍有明显像素噪声，局部为零，尚未做光线数收敛；不能拿这张图判断灯罩热点、均匀性或相机效果。XMP、HTML、TXT 和 Speos 原生工程目录均已保存。

03 哪些还是假设，接下来如何做

输入分类	目前的含义
你提供的信息	只有“2 mm LEDs”；还不知道具体料号，也不知道 2 mm 指封装尺寸、直径还是发光区域。
暂定布局	12 颗；每颗 2 × 2 mm 方形发光面；环半径 25 mm；高度为安装参考面上方 1.15 mm。全部是可替换的假设。
仍然缺少	LED 配光和额定光通量、灯罩透过率及散射数据、PCB 和内部布局、相机曝光参数、工作距离及供电预算。
下阶段归一化	整圈总光通量设为 1 lm，比较单位光通量产生的照度 (lx/lm)，不代表实际硬件只有 1 lm。

周二可以直接推进的工作

- 用真实灯罩 CAD 和暂定的 12 颗 LED 建立完整静态光学基准。先确认发光方向、坐标、遮挡关系和接收面。
- 先跑无灯罩与理想透明灯罩对照，再比较不同扩散假设。整圈保持总计 1 lm，避免把亮度变化误认为扩散改善。
- 输出目标平面的 lx/lm 和分布，并检查增加光线数后结果是否稳定、几何离散是否影响结果、能量收支是否合理。
- 等真实 LED、材料和相机数据到位后替换假设；此前只做带条件的方案比较。还不能确认最低可用照度、真实功耗、热上限、PWM 与曝光兼容性或 CV 成功率。

文件与运行状态，方便你继续工作

Blender 5.2.2 LTS 已实测读取、执行代码、保存和截图。插件协议版本较旧，但兼容路径已可用。Workbench 2026 R1 已连接，保存的工程已建立 Speos 系统并指定规范坐标 STEP；完整设备模型尚未配置或求解。独立测试只证明基础 CPU 光学求解可用。

- Harness_Week5_Engineering_Reference.blend：真实灯罩参考与 12 个 LED 占位；当前工程场景为 W5_Engineering_Reference。显示颜色和透明效果不是光学材料参数。
- Harness_Week5_Optical.wbpj 与 geometry/Lens_Engineering_Reference_mm.step：Workbench 几何准备和精确 CAD。
- Parameters_and_Assumptions.csv：37 条参数记录；step_geometry_audit.json、speos_probe_result.json、speos_probe_outputs/optical_sanity_check.json：数值证据。

本机连接记录：Workbench 端口 61165；独立 Speos 测试使用 IPv4 回环 127.0.0.1:50098 和 WNUA。测试服务保存结果后已关闭，后续可用 start_speos_probe.ps1 启动，再运行 speos_probe.py 和 inspect_optical_result.py。prepare_workbench.py 会修改当前 Workbench 工程，复用前先核对目标会话。

以上文件均位于 week5_work。完整过程与复算脚本说明见 Day1_Findings.md。英文交付版使用相同的核心数据，省略本机端口和排错细节；本报告只覆盖周一，不表示本周全部仿真已完成。

B / Day 2: 静态光学基准

历史记录。当前要求、假设和交付状态以F2第1-12页为准。

01 12 颗 LED 的静态光学基准已建立

原计划周二的这一步已在 2026-09-28 提前执行：用 Ansys Speos 2026 R1 跑通无灯罩和理想透明灯罩两个对照。最终采用的算例均无光线传播错误，并完成独立计算、光线数和网格细化的交叉核对。结果适用于当前假设，还不是实物性能预测。

模型输入	当前设置与依据
灯罩几何	沿用已核对 STEP；12 个发光面均不与灯罩相交，最近间隙 1.0314 mm。
LED 布局假设	12 颗、每颗 2 × 2 mm 方形 Lambertian 发光面；环半径 25 mm；Z=1.15 mm；全部朝 +Z。
归一化与光谱	整圈 1 lm，每颗 1/12 lm；555 nm 单色。它们不是实际器件的亮度或光谱规格。
透明罩对照	折射率 1.5，体吸收和散射为零，光滑界面保留 Fresnel 反射。
接收面假设	固定 200 × 200 mm 区域，距 LED 发光面 0.25、0.5、1 m；接收面法线朝 -Z。

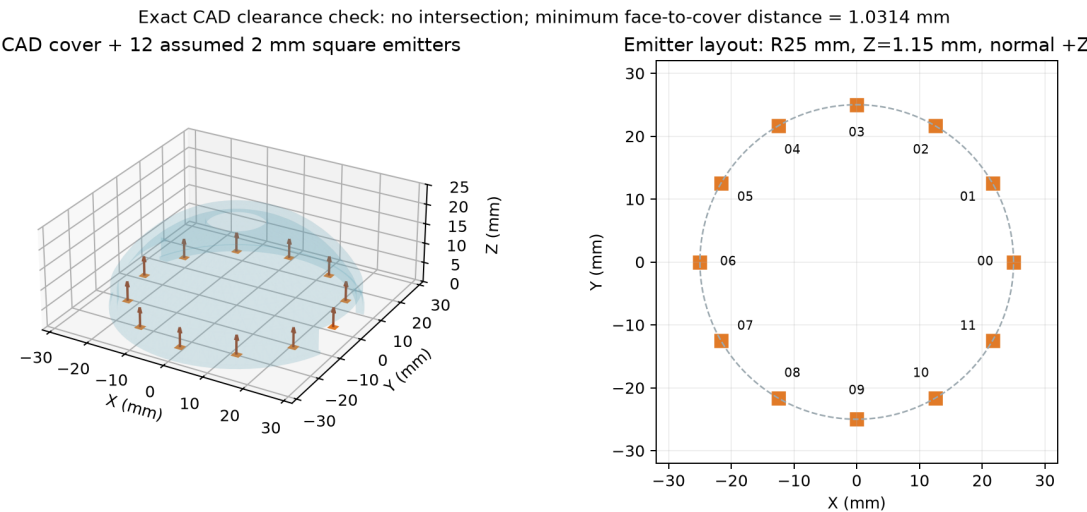


图 1：真实灯罩与暂定 LED 布局。箭头表示发光方向，橙色方块为发光面。

距发光面的距离	平均照度系数：无罩 → 透明罩（变化）
0.25 m	4.1462 → 3.9678 (-4.30%) lx/lm
0.5 m	1.2012 → 1.1967 (-0.37%) lx/lm
1 m	0.3133 → 0.3161 (+0.90%) lx/lm

怎么理解：0.25 m 处，加透明罩后的区域平均照度变化为 -4.30%。这是固定接收区域内收到的光发生变化，不等于整机损失了同样比例的光。光也可能被折射到区域之外。透明罩还不能代表磨砂扩散罩。

02 看照度分布，同时分清空间起伏与采样噪声

12-LED baseline | 1 lm total | 32 million rays per run
40 mm spatial bins (5 × 5), common colour scale within each distance

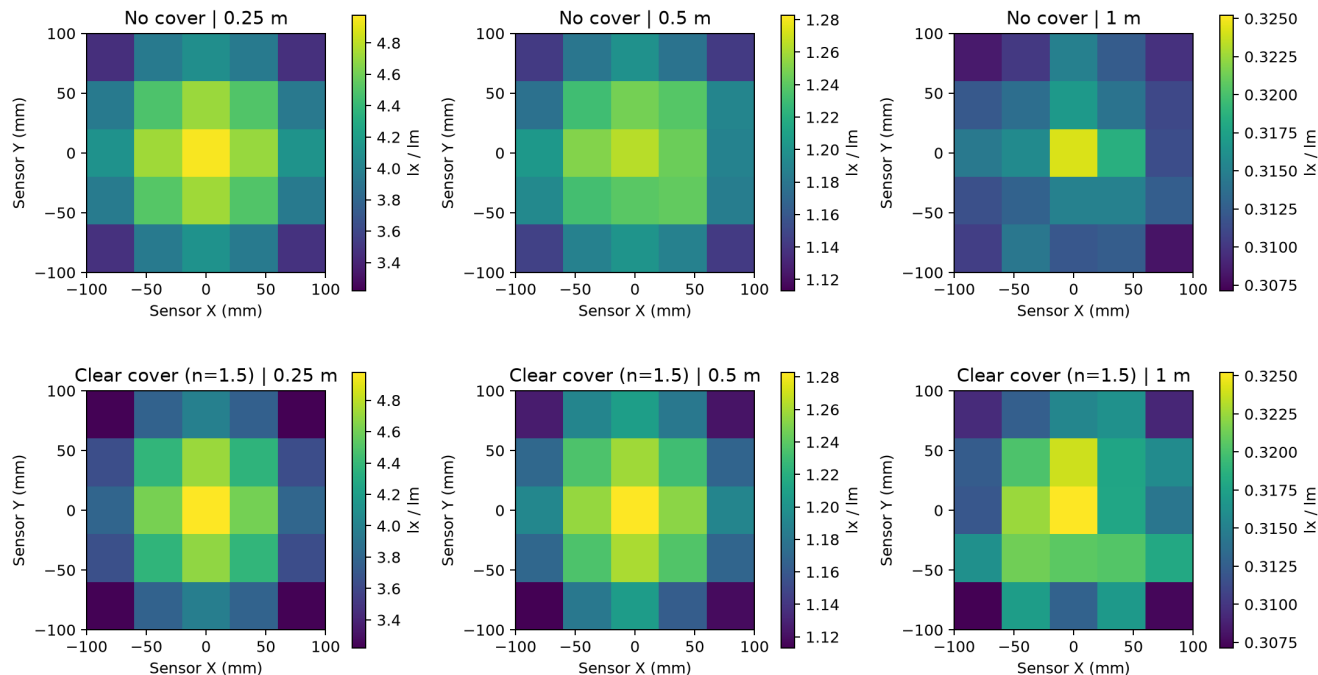


图 2：最终 3200 万条光线对照。每列对应一个距离，该行上下使用相同色标。显示为 5 × 5 个统计区域。

在 0.25 m 处，5 × 5 区域的照度变异系数 CV (标准差 ÷ 平均值) 由 10.39% 变为 12.74%。数值越小，区域照度越均匀。因此当前透明罩没有改善这项均匀性；这里测的是目标平面，不是灯罩表面看起来是否均匀。

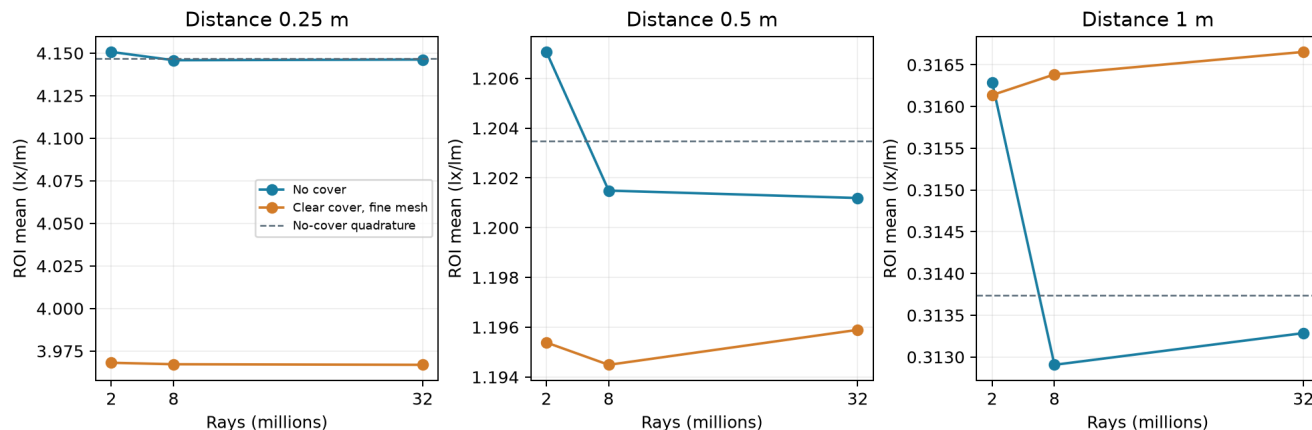


图 3：200 万、800 万、3200 万条光线下的平均照度。虚线是独立面光源积分参考。

原始接收图为 20 × 20 像素，每个像素 10 mm。报告将相邻 4 × 4 像素取平均，得到 40 mm 的统计格，降低随机噪声。尤其在远距离，不应根据单个像素最亮、最暗或百分之一附近的小变化直接选方案。

03 验证到了哪一步，以及下一步做什么

检查	结果
无罩独立计算	有限面积 Lambertian 发光面与接收像素双重积分；三种距离下，仿真均值与参考最大偏差 0.191%。
光线数 800 万 → 3200 万	均值最大变化 0.121%；5 × 5 图的归一化 RMS 变化最大 1.444%。
网格 10790 → 26460 个三角形	均值最大变化 0.174%；5 × 5 图的归一化 RMS 变化最大 1.499%。另保留 3312 个三角形的粗网格对照。
本阶段数值检查标准	均值变化 ≤1%、粗统计图 RMS 变化 ≤2%、传播错误为零；最终细化对比通过。这是数值筛查条件，不是产品验收标准。
最终透明罩光通量收支	发出 1 lm；辐出 0.998533 lm；吸收 0.00146712 lm；错误光通量为 0。报告舍入后的闭合残差为 1.2e-07 lm。
最终截断检查	无罩 / 透明罩传播错误均为零；达到最大反射次数而停止的光线数分别为 0 / 0。

排错记录：最初按 CAD 光滑法线传输的网格仍出现少量传播错误。最终采用三角面几何法线，最细网格弦差 0.0075 mm、角度 0.05 rad；追迹容差收紧到 1e-8 mm，最大作用次数设为 2000。旧错误算例保留作诊断，不参与最终比较；数值容差不代表实物加工精度。38710 个三角形的算例被 Student 许可证拒绝（要求少于 32000 个）；最终整套模型为 26484 个。

使用结果时要记住

- 透明罩体材料不吸光；收支中的吸收来自理想黑色 LED 面。模型没有 PCB、黑色底座、相机和真实 LED 封装，因此向下返回的光可能直接逃逸。
- 真实 LED 型号、光谱配光、扩散材料、内部布局和相机任务门槛仍缺少。当前没有功耗、温升、灯罩热点、PWM 条纹或 CV 成功率结论。
- 下一步保持整圈光通量一致，比较明确标注的散射假设与布局变化，并增加灯罩表面和相机开孔诊断，再筛选候选方案。

文件在哪里，如何继续

day2/baseline_metrics.csv 可直接查看数值；comparison_summary.json 保存收敛比较。day2/runs 中每个算例包含 XMP、TXT、HTML、NumPy 图和 Speos 原生导出目录。复算命令和采用的最终算例见 day2/README.md。Workbench 与 Blender 原工程保持不变，本轮光学模型通过 Speos RPC API 实际求解。

C / Day 3: 材料与布局比较

历史记录。当前要求、假设和交付状态以F2第1–12页为准。

01 扩散与布局筛选：先看取舍，再定方案

原计划周三的研究已在 2026-09-28 提前执行。本轮用 Speos 2026 R1 比较 14 个假设算例：体散射、LED 数量、位置与吸收损耗。目的是筛出值得继续验证的方向；目前没有选择真实材料，也没有冻结硬件参数。

共同条件：真实灯罩 STEP；每颗 2 × 2 mm Lambertian 发光面；整圈共 1 lm；555 nm。默认 12 颗、环半径 25 mm、发光面高度 1.15 mm。材料折射率 1.5，光滑界面，除注明外不吸光。接收面固定在 Z251.15、501.15、1001.15 mm，面积均为 200 × 200 mm；改变 LED 高度时，目标不跟着移动。

本轮用 Henyey–Greenstein 体散射模型。 μ_s 是散射系数， g 表示散射朝前的程度；默认 $g=0.7$ 。 $\mu_s=0.25$ 、1、3 /mm 对应 2 mm 直线路径的光学厚度 0.5、2、6。这些是人为选取的探索级别，不是某种塑料的实测范围，也不能直接对应磨砂加工等级。

算例	相对参考布局 / 材料的变化
C0_clear	透明对照；散射系数为 0
S025	散射系数 0.25 /mm
S100	参考散射方案：1 /mm， $g=0.7$
S300	散射系数 3 /mm
G000	S100 改为 $g=0$ （各向同性散射）
G090	S100 改为 $g=0.9$ （更偏向前方）
N16	S100 改为 16 颗 LED
N24	S100 改为 24 颗 LED
R22	S100 改为环半径 22 mm
R26	S100 改为环半径 26 mm；间隙风险
Z415	S100 改为发光面高度 4.15 mm
A002	S100 增加吸收系数 0.02 /mm
N24_S050	24 颗 LED + 散射系数 0.5 /mm
N24_R22	24 颗 LED + 环半径 22 mm，散射系数 1 /mm

所有假设发光面都没有与灯罩相交，但 R26 的最小间隙只有 0.032 mm，保留作数值边界对照，不作为实际装配推荐。真实封装尺寸尚未纳入检查。

02 数值对比：均匀性改善要付出多少补光代价

算例	0.25 m 照度 (lx/lm)	CV 环带 / 全罩	开孔代理 (% 光量)	光线数 (百万)
C0_clear	3.972	2.616 / 3.044	2.353	8
S025	3.135	2.094 / 2.269	2.470	8
S100	2.011	0.816 / 0.826	2.680	8
S300	1.354	0.219 / 0.312	2.921	16
G000	1.473	0.979 / 0.931	2.923	8
G090	2.718	1.075 / 1.186	2.574	8
N16	2.026	0.706 / 0.733	2.670	8
N24	2.037	0.597 / 0.801	2.674	8
R22	2.209	0.544 / 0.604	3.053	8
R26	1.844	0.845 / 0.955	3.033	8
Z415	2.146	1.125 / 1.185	2.958	8
A002	1.760	0.885 / 0.891	2.589	8
N24_S050	2.648	1.031 / 1.162	2.557	16
N24_R22	2.222	0.357 / 0.450	3.042	16

照度按整圈每流明归一化。CV=亮度标准差÷平均亮度；表中同时列出环带与全罩投影区域，越低表示该区域越平滑。开孔代理是开孔下方圆形监测面的向上通光量，不是相机芯片接收到的光，也不是眩光量。0.5 m、1 m 数据保存在 study_results.csv。

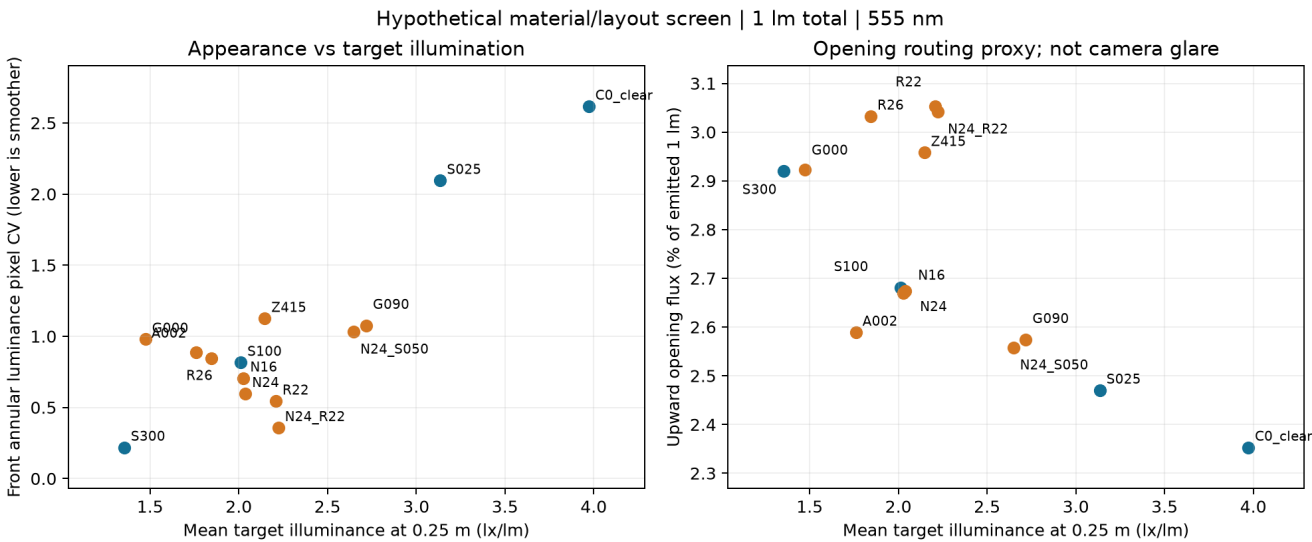


图 1：左图比较补光与正面亮度起伏；右图加入开孔附近通光量这一额外约束。

12 颗 LED 的 S100 方案相对透明罩损失约 49.4% 的 E250；S300 损失约 65.9%。更均匀不等于整体更合适，还需要知道相机最低照度和可接受的外观起伏。

03 如何读这组灯罩外观图

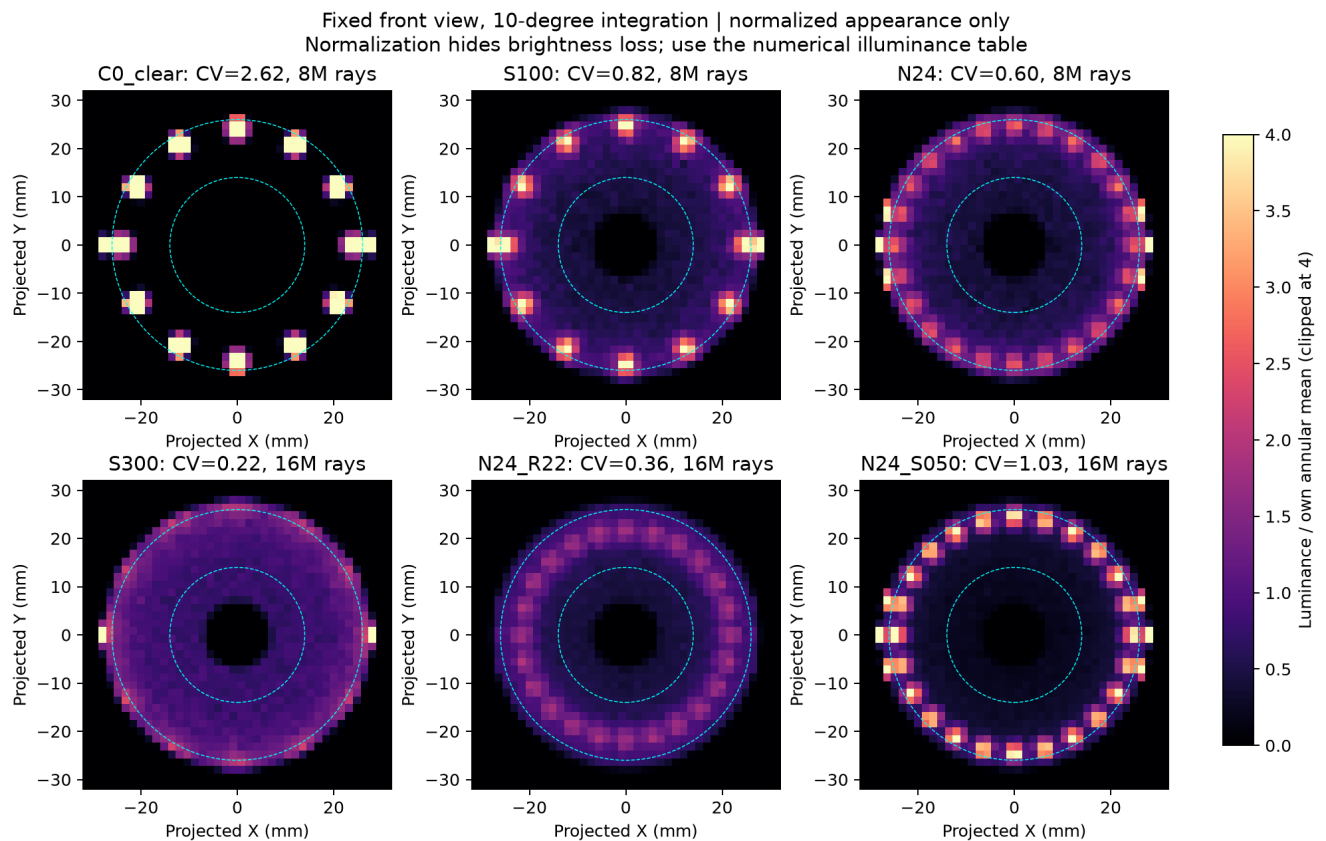


图 2：每张图都除以自己的环形区域平均亮度，所以图像隐藏了绝对亮度损失。青色圆圈限定统计区域；色标大于 4 的部分截顶。

正面亮度传感器：成像参考平面 Z24 mm，观察点 Z524 mm，视野 64×64 mm， 40×40 像素，固定 10° 积分角。统计范围为投影半径 14–26 mm。它是固定视角、有限角度下的光度诊断，不代表从所有方向看都一样，也不直接验证舒适度。

同样采用 S100 材料、整圈保持 1 lm 时，12 → 24 颗使正面 CV 从 0.816 变为 0.597；E250 从 2.011 变为 2.037 lx/lm。每颗亮度相应降低；总发光面积也增加了，所以这不是只改一个抽象数量而保持发光面积不变比较。

另用从观察点向 CAD 发射射线得到的 892 像素全罩掩码检查安装边缘和孔边；强散射也仍可能留下边缘亮点。CV 同时包含径向渐变和单颗亮斑；每个像素对应成像参考平面上 1.6 mm。若把圆周分区边界恰好放在亮斑中心，角度平均会掩盖周期性亮斑，因此本报告主要使用固定区域内的像素 CV，而不靠某个圆周平均值下结论。接近采样噪声的小差异不用于推荐。

开孔监测面位于 Z20 mm、半径 7.0578 mm，用圆形分数像素面积积分。光线通过这里后仍可能撞到开孔壁；我们监测的是朝开孔方向的光路风险代理，并未建立真实镜头、遮光筒或相机成像模型。

04 候选方向、验证和下一步

候选	保留理由与代价
N24_S050 / 补光优先	E250=2.648 lx/lm, CV 环带/全罩=1.031/1.162。相对透明罩, 目标照度下降 33.3%。开孔代理 2.557%; 24 颗 LED; 最近间隙 0.986 mm。
N24_R22 / 光学折中	E250=2.222 lx/lm, CV 环带/全罩=0.357/0.450。相对透明罩, 目标照度下降 44.0%。开孔代理 3.042%; 24 颗 LED; 最近间隙 3.986 mm。
S300 / 均匀性优先	E250=1.354 lx/lm, CV 环带/全罩=0.219/0.312。相对透明罩, 目标照度下降 65.9%。开孔代理 2.921%; 12 颗 LED; 最近间隙 1.031 mm。

这些是有条件的候选。G090 用 12 颗也得到与 N24_S050 接近的结果, 微小的均匀性差异不足以证明需要 24 颗。最终选择仍需照度门槛、可接受起伏和真实 LED / 材料数据; 所需流明不能直接换算成电功率。

检查	证据
亮度传感器校准	已知 20 mm 方形 Lambertian 光源理论为 795.775 cd/m²; 仿真为 794.968 cd/m², 相差 -0.10%。
候选光线数加密	由 800 万条增加后, 照度/亮度均值和开孔光量的最大相对变化为 0.72%; 正面 CV 的最大绝对变化为 0.017。筛查限值分别为 2% 与 0.03。
几何与追迹	灯罩 26460 个三角形, 全部模型低于 Student 的 32000 限制。三角面几何法线, 追迹容差 1e-8 mm, 最多 2000 次作用。报告采用算例传播错误均为零。
光通量收支	发出 1 lm; 吸收、辐出、错误/截断光量相加, 在 HTML 舍入精度内闭合。目标面与开孔监测不是两份独立发射能量, 不能相加算总功率。

材料文件按 Ansys 官方格式建立, 系数是探索假设。仍缺 PCB、黑色底座、镜头和 LED 实际封装; 未验证实物、宽光谱颜色、温升、PWM 条纹或 CV 成功率。沿用 Day 2 的网格验证; 新散射材料在所有空间尺度和观察角度下的全面收敛, 尚不在本轮筛选结论内。

结果表、材料文件、求解工程和原始图均在 day3/; 复算步骤与候选理由见 README.md。下一步优先确定实际材料 /LED 数据和补光下限, 再进入状态动画叠加、曝光与功耗分析。

D / Day 4: 动态与曝光

历史记录。当前要求、假设和交付状态以F2第1-12页为准。

01 动态照明模型：把现有动画接到真实几何上

本轮使用有条件的 N24_R22 候选：24 颗、环半径 22 mm。分别在 Speos 中计算每颗 LED 对目标区域的贡献，再与昨天的整圈结果及一次不均匀点亮的直接求解比较。相机和驱动规格未知，因此结果是条件化计算，不是硬件验收。

输入	本轮模型
灯罩与 LED	真实 CAD 灯罩；24 个暂定 2 × 2 mm 发光面；R22 mm、Z1.15 mm。
材料与配光	假设体散射 1/mm、g=0.7、折射率 1.5；无体吸收、光滑界面；555 nm、Lambertian 配光。
接收面	距离基准发光面 0.25、0.5、1 m；均为 200 × 200 mm。原始 20 × 20 像素汇总成 5 × 5 个 40 mm 方格。
逐灯响应 K	$K_{j,i}$ 表示第 i 颗 LED 发出 1 lm 时，第 j 个目标方格的照度。不发光的 LED 黑色面仍保留在模型中。

定义 Φ_{peak} ：24 颗都以命令 1 点亮时的整圈光通量。第 i 颗发出 $\Phi_{peak} \times a_i / 24$ ，因此目标照度 $E_j(t) = \Phi_{peak} \times \sum_i K_{j,i} a_i(t) / 24$ 。改变光谱、材料、几何或配光后，需要重新建立响应。

动画沿用已有程序；底光作为单独测试

直接导入 Week 4 动画程序，只把数量改成 24。保留全局亮度 0.55、Listening 2.8 秒、Processing 4 秒转一圈 / 90° 弧、Speaking B 双侧亮斑、Error B 三处标记与双脉冲，以及普通 0.5 秒过渡。没有修改展示应用。

比较原命令 s_i 与 $a_i = 0.6 + 0.4s_i$ ；60% 是测试底光，同时扫描 20%、40%、80%。它会提高平均光量、压低状态对比度，所以不是相同功耗下的外观比较，也不能据此说状态仍易辨认或舒适。

校核	结果
光学叠加	每颗 2 百万条；不均匀组合直接求解约 8 百万条。均值最大偏差 0.73%，地图 RMS / 参考均值 2.17%；预设限值 2%、4%，单格偏差 / 均值另限 12%。
时间加密	0.5 ms 对比 1 ms，最低照度最大变化 0.012%，限值 0.2%。光学求解传播错误和最大作用次数截断均为零。

02 原动画与保留底光：最低补光变化

状态	原波形最低	加底光后最低	平均发光比例
Listening / 倾听	0.0595	0.3845	0.708
Processing / 处理	0.0619	0.3859	0.648
Speaking / 回应	0.0538	0.3822	0.646
Error / 错误	0.0510	0.3811	0.641

表中数值为 0.5 m 处采样时段内最低的 40 mm 方格照度，单位 lx / 每流明 Φ_{peak} 。最后一列为状态平均光量除以 Φ_{peak} 。相同输出尺度下，加入底光使平均发出光量增为原来的 2.6–6.2 倍。Speaking 只使用 6.4 秒合成语音样本。

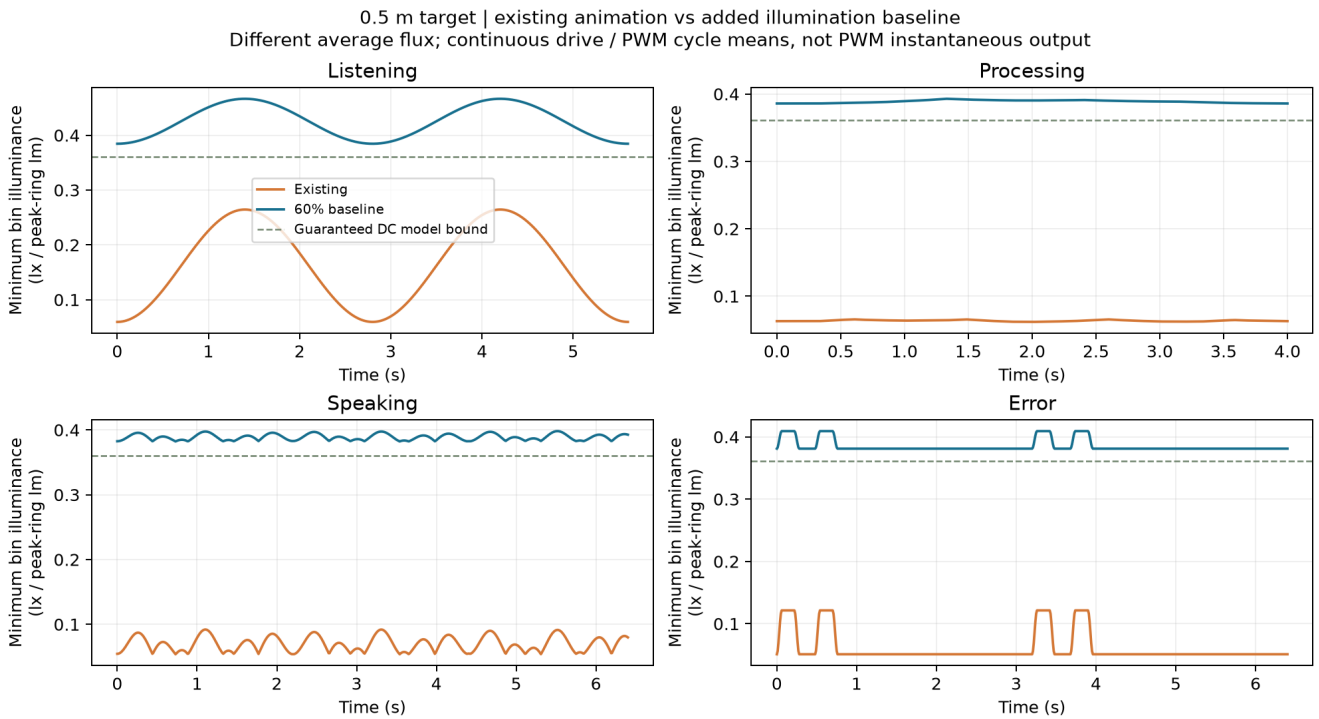


图 1：同一峰值光通量尺度下，原动画与加入 60% 底光后的最低目标照度。

只要响应非负，且每颗 $a_i \geq \beta$ ，就有 $E_j \geq \beta \times E_{\text{全亮},j}$ 。这是连续调光模型内的照度下限。如果把全部光输出都交给同相 PWM，这个结论只约束周期平均值；载波关断时仍可能所有 LED 同时熄灭。

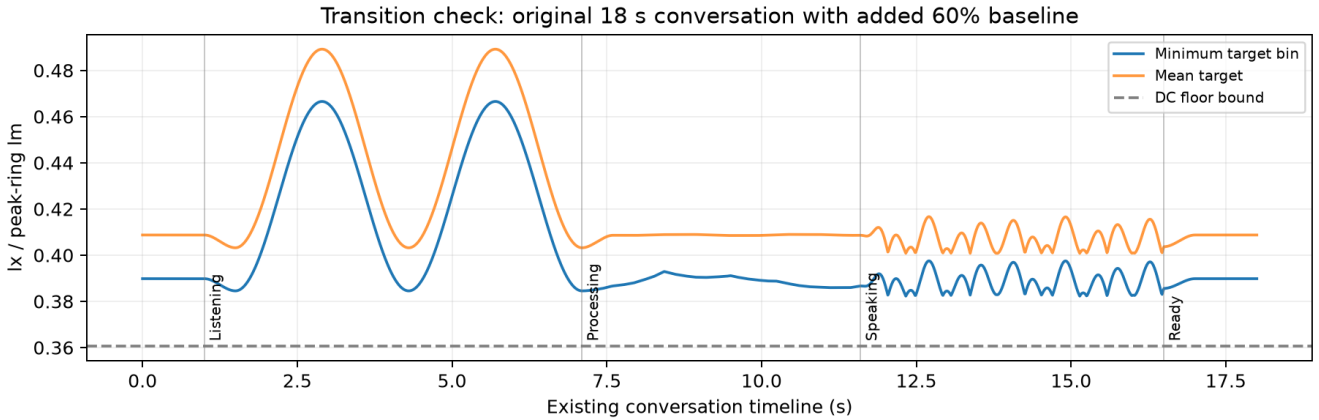


图 2：原有 18 秒对话流程及过渡也纳入检查。曲线不代表状态识别或舒适度已通过验证。

03 PWM 不能脱离曝光时间单独选

对理想恒定占空比 D ，令 $fT=n+r$ ，其中 n 为整数、 $0\leq r<1$ 。任意相位下的曝光平均输出最小值为 $[nD+\max(0,r-1+D)]/(fT)$ ，最大值为 $[nD+\min(r,D)]/(fT)$ ，再与期望周期平均值 D 比较。

PWM / 曝光	占空比	最坏相位误差
1 kHz / 0.2 ms	60%	100.00%
2 kHz / 0.37 ms	60%	35.14%
20 kHz / 0.2 ms	60%	0.00%
20 kHz / 0.37 ms	60%	5.41%

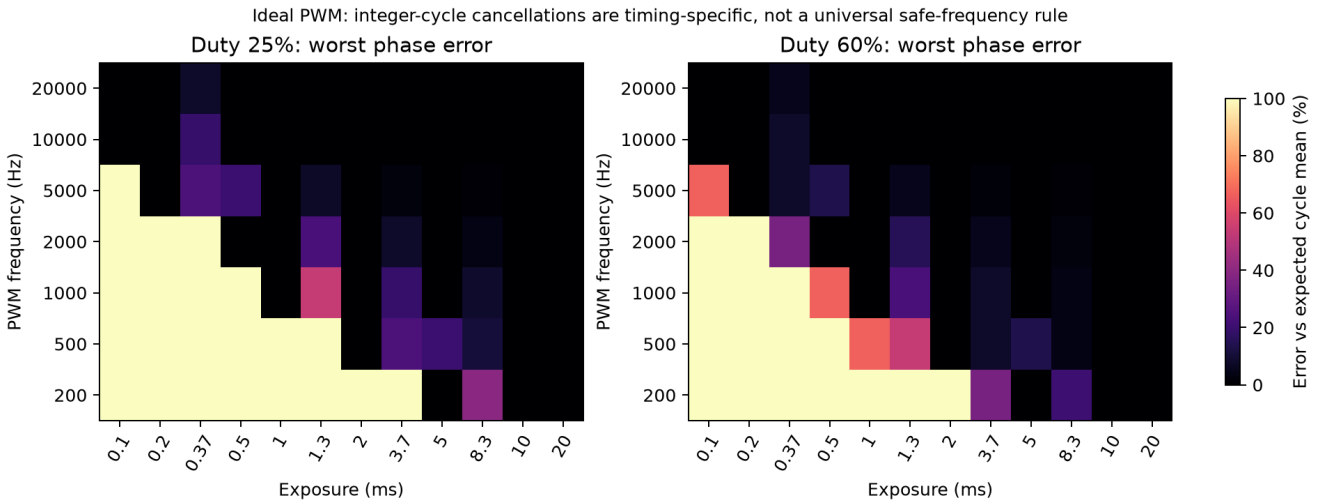


图 3：恒定占空比、理想矩形 PWM 的精确相位极值；色标在 100% 截顶。

恰好覆盖整数个 PWM 周期时，恒定占空比的相位误差会抵消。这是特定时序关系，不等于某个频率通用安全。CSV 另有非整数曝光和 $\pm 1\%$ 载波偏差的九点扫描；占空比变化、时钟偏差及实际开关过程都可能破坏抵消。

一个保守的相位无关相对误差上界是 $(1-D)/(fT)$ 。等最短曝光和最低占空比明确后，可以据此写要求，但不能单凭它选驱动。解析极值已经与分段拐点及独立脉冲数值积分核对。

Basler 官方文档说明其相机灯在短曝光下可能因 PWM 出现亮度波动或滚动快门条纹。本轮只借用这一机理背景，不将其特定设备示例当成 Harness 的通用阈值。官方链接保存在 day4/README.md。

04 把实际状态波形与逐行曝光放在一起算

将现有 18 秒对话与 6.4 秒 Error 波形输入逐颗 PWM 模型，每个载波起点锁存一次占空比。探索场景：30 fps、480 个虚拟行、相邻行相差 20 μ s、16 个帧/载波相位；曝光 0.2 / 1.3 / 5 ms，载波 1 / 2 / 20 kHz。这些都不是你相机的已知参数。

载波 / 驱动	全局误差	逐行误差	行间起伏
1 kHz / full PWM	100.00%	100.00%	157.59%
2 kHz / full PWM	85.76%	86.38%	143.97%
20 kHz / full PWM	0.01%	0.01%	0.01%
2 kHz / DC + PWM	14.93%	15.20%	27.26%

表格对应 Error、0.2 ms 曝光。误差以同一曝光区间的连续命令结果为参考；行间起伏是同一帧内这个比值的最大值减最小值。每个虚拟行都“看” 0.5 m 同一中央静态目标块，用来隔离时序条纹风险，没有假装生成真实相机图像。

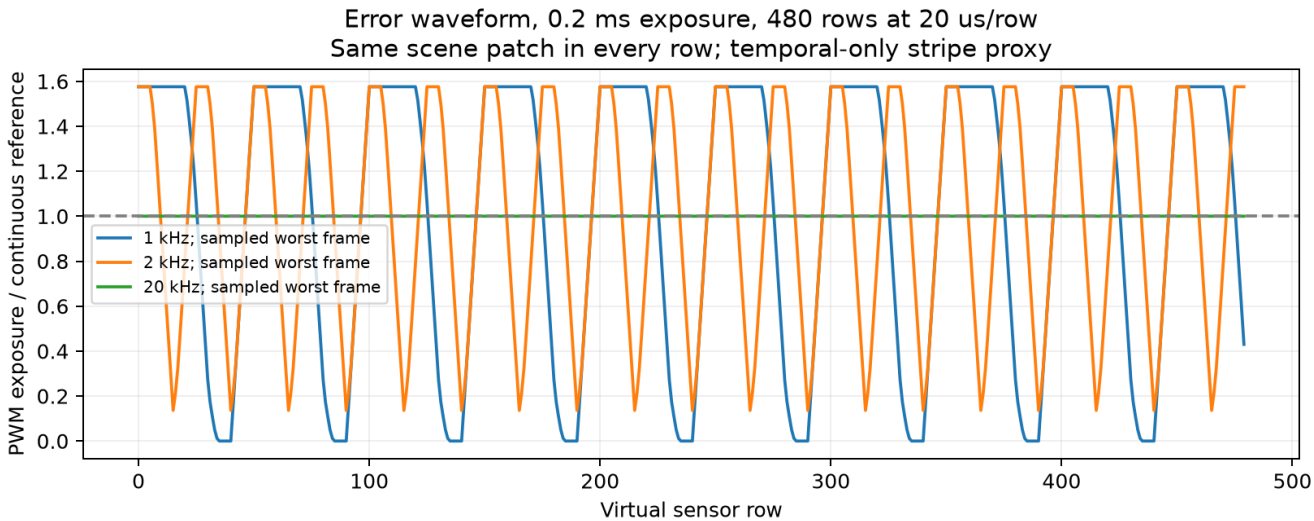


图 4：各载波频率下采样到的最明显 Error 行间起伏；纵轴是光照积分比值，不是传感器像素亮度。

Full PWM 表示整个输出都被 PWM 开关。DC + PWM 是假设的混合驱动：60% 底光连续保持，只对剩余叠加量做 PWM。后者即使在 PWM 关断时也保留模型底光，但需要支持这种模式的驱动，以及光通量—电流关系验证，尚未确定实现方案。

更高频率在许多采样情景中能降低误差，但有限帧数和相位扫描不能保证所有相机都兼容。本轮没有镜头、场景反射、自动曝光、噪声、运动、颜色处理或 CV 任务模型。隐私/拍摄覆盖逻辑与 Sleep 不在本次“需要持续补光”的范围内。

05 条件化工作范围、功耗关系与交付

仅作例子：要求每个 40 mm 目标方格至少达到 5 lx。表中第一种尺度覆盖本次采样状态；第二种按 $\Phi_{peak} = E_{req} / [0.6 \times \min(E_{全亮})]$ 计算，在当前连续底光模型内覆盖任何保留该底光的波形。5 lx 不是已经验证的相机门槛。

距离	采样状态所需尺度 (lm)	底光保证尺度 (lm)	底光保证时单颗尺度 (lm)
0.25 m	4.1	4.4	0.18
0.5 m	13.1	13.9	0.58
1 m	49.1	52.0	2.17

在固定 555 nm 模型下，所需光通量随 E_{req} 成比例缩放。单颗数值只是命令 1 对应的输出尺度，不代表 2 mm LED 能达到。真实光通量、光谱、封装、允许占空比和热衰减，需要器件数据才能判断。

功耗 / 热关系	仍需输入
$P_{LED}(t) = \text{发出光通量} / \eta_{LED}$	η_{LED} 是对应光谱与工作点的电光效能，单位 lm/W，目前未知。
$P_{输入} = P_{LED} / \eta_{驱动}$	驱动效率；驱动损耗 = $P_{输入} - P_{LED}$ 。
保守稳态热模型： $\Delta T = \text{有效热阻} \times \text{平均输入功率}$	假设全部输入转成所选热节点的热量。整机有效热阻、环境温度、允许温升及局部热点未知；这不是 Ansys 温升求解。

结果表给出光量系数，后续可代入实际光效和驱动效率。简化稳态温升用平均功率，器件与驱动仍要分别检查瞬时峰值。不能把单颗结到壳热阻当成整机热阻。

对需求 R1–R7 的贡献

R1/R2：归一化补光与条件化下限。R3/R4：检查既有时序，但辨识度和舒适度未验证。R6：给出曝光/PWM 风险情景，不是相机兼容性批准。R7：提供功耗与热关系，未选定绝对功率或温度。颜色光学、LED 配光敏感性及内部 PCB/底座遮挡仍开放。

day4/ 中保存逐灯求解、响应矩阵、原程序波形、动态结果、底光扫描、条件化工作范围、PWM 扫描和逐行曝光结果；README 与校核 JSON 可用于复算。下一步把已有证据汇总成 R1–R7 可测量需求草案，并列明需要团队补齐的数据和样机验证方法。

E / Day 5: 原R1–R7草案

历史记录。当前要求、假设和交付状态以F2第1–12页为准。

01 本周结果与草案状态

版本 v0.1，整理于 2026-09-28。基于目前输入的计算与文档交付已完成；原计划 Day1–5 提前执行，但没有测试实物。需求来源为 2026-09-26 的《Harness Lighting System Week 5: Preliminary Requirements》。

本轮交付是可复算光学/时序模型、三个有条件候选以及可测量的 R1–R7 草案。没有把任何一条标为实物已通过。LED 配光敏感性、真实光谱/材料、内部遮挡及数值热估计仍然开放。

ID	已有证据 / 未完成验收
R1 场景补光	已有归一化光学响应；实际相机门槛和场景未验证。
R2 状态变化时的补光下限	已给出连续驱动模型下限；全量同相 PWM 仍会关断。
R3 设备状态表达	已实现四类状态；未测量识别表现。
R4 非突兀行为	已有时序及命令斜率；感知容限未验证。
R5 扩散均匀性	已筛查14个假设算例；实际材料、其他视角及最终阈值未知。
R6 相机兼容性	已计算 PWM/曝光风险；未验证真实相机兼容性或眩光。
R7 功耗与热限制	仅有条件化关系；未选器件、批准瓦数或执行热求解。

哪些证据可以继续使用

已核对真实CAD，替代原来的半球近似。Day3比较14个假设算例；Day4建立24颗逐灯响应，并与不均匀点亮的直接求解对照。均值最大差异0.73%，地图RMS/参考均值最大2.17%。这些是数值校核，不是整个实物模型的精度保证。

共同假设：把尚不明确的“2mm LEDs”暂作2×2mm发光面；555nm Lambertian光源；假设扩散材料；无PCB、黑色底座和真实相机。0.25/0.5/1m与200mm方形目标区只是研究场景，不是已确认工作范围。验收参数仍在登记表中标为待定。

R1 场景补光

在约定的场景、目标区域及距离内，照明应使目标方格最低照度 $E_{min} \geq E_{req}$ ，并满足相机/CV任务指标；另行定义标称与最大输出。

固定空间采样尺度、环境光、目标反射特性和相机设置，记录最低/平均照度及其比值，并检查任务得分 A_{task} ；lux 本身不能证明 CV 可用。

追溯：EV2, EV3, EV4 / P01, P02, P03, P04 / V01. 已有归一化光学响应；实际相机门槛和场景未验证。

R2 状态变化时的补光下限

需要场景补光时，各状态及过渡均应保留连续目标照度下限 E_{floor} ；对支持的相机时序，曝光积分光量还应 $\geq Q_{floor}$ 。必须明确下限的时间定义。

检查所有目标方格和时刻的 $E_j(t)$ 最小值，以及每次曝光的 $Q_j = \int E_j dt$ 。瞬时、PWM周期平均和曝光积分是三个不同指标；若改为仅约束曝光，需明确修订需求。

追溯：EV4, EV5 / P05, P06 / V02, V05. 已给出连续驱动模型下限；全量同相 PWM 仍会关断。

条件化量级示例：不是相机规格

距离	全亮最低照度 (lx/lm)	5 lx所需整圈尺度 (lm)	命令1时单颗尺度 (lm)
0.25 m	1.9137	4.4	0.18
0.5 m	0.6012	13.9	0.58
1 m	0.1603	52.0	2.17

N24_R22；连续底光 $\beta=0.6$ ；40mm目标方格。 $\Phi_{peak} = E_{req} / [\beta \times \min(E_{全亮})]$ 表示24颗全部命令为1时的整圈源光通量尺度。这里仅用 $E_{req}=5lx$ 举例，未包含制造/老化裕量。实际状态平均光量更低，并随波形变化。

5lx、60%、24颗和表中的单颗光量都不是批准规格。真实光谱/配光不同需重算；相机任务数据决定 E_{req} ，LED/驱动数据决定能否实现。R2草案保留连续下限定义，不能悄悄用PWM周期平均值替代。

R3 设备状态表达

用户在约定观察条件下应区分倾听、处理、回应与错误，识别率 $\geq A_{rec}$ ，反应时间 $\leq t_{rec}$ ，并记录状态间混淆。

采用均衡、随机、无文字提示的识别任务；事先约定人数 N_{user} 、试次、视角和判定规则。现有动画实现不能替代识别证据。

追溯：EV6, EV4 / P07, P08 / V03. 已实现四类状态；未测量识别表现。

R4 非突兀行为

普通状态变化应满足约定的过渡时间、可见调制和亮度变化率限制，并通过预先定义的暗室不适评价；Error 强调脉冲应另行规定限值。

测量过渡时间、 $m=(L_{最大}-L_{最小})/(L_{最大}+L_{最小})$ 、校准后的 dL/dt 及预定不适评分/比例。归一化命令斜率不等于实际亮度变化率或舒适度。

追溯：EV6, EV4 / P09, P10 / V02, V03. 已有时序及命令斜率；感知容限未验证。

继承的设计信号	数值 / 限制
Listening	整圈呼吸周期 2.8 秒
Processing	90°移动弧；4 秒转一圈
Speaking B	双侧固定亮斑；合成包络；强度0.55
Error B	三处持续标记；3.2秒重复；0与0.48秒开始0.28秒脉冲；60ms缓变边缘
普通过渡	0.5秒；识别与舒适度未验证
Day4底光	$a=0.6+0.4s$ ；探索公式，不是生产固件

原动画按24颗采样，保留全局亮度0.55。加入60%底光后，同峰值尺度下平均发出光量提高约2.6–6.2倍，同时降低相对状态对比度。补光改善不能证明更易识别、更受偏好或更舒适。

V03把无标签识别与偏好/舒适度分开评价，事先明确人数、观察条件、试次和判据。Day4没有覆盖拍摄/隐私覆盖逻辑、Wake与Sleep的持续补光要求，关闭需求前需要明确相关策略。

R5 扩散均匀性

在约定视角、输出等级与校准成像设置下，整个可见灯罩应满足亮度 $CV_L \leq U_{CV}$ 、热点比 $L95/L_{平均} \leq H95$ ；安装边缘和孔边亮点另行检查。

固定掩码、像素尺度、观察几何及积分角；分别报告全罩和环带，并记录绝对亮度。归一化图或单一指标可能掩盖局部亮点。

追溯：EV3 / P11, P12 / V04. 已筛查14个假设算例；实际材料、其他视角及最终阈值未知。

算例	E250 (lx/lm)	CV环带 / 全罩	开孔光路代理
N24_S050	2.648	1.031 / 1.162	2.557%
N24_R22	2.222	0.357 / 0.450	3.042%
S300	1.354	0.219 / 0.312	2.921%

整圈1lm、555nm归一化结果。CV仅描述固定正面视角和像素尺度下的起伏；强散射使E250降低。N24_R22可继续作后续模型参考，不等于已选器件或生产数量。开孔指标只是在孔下方监测的向上光路，不能代表相机实际入光。

R6 相机兼容性

在支持的曝光、快门、帧率和照明范围内，曝光误差、行间起伏和杂散光退化应低于约定限值，并满足相机/CV任务验收指标。

时序指标： $\epsilon_Q = \max|Q_{PWM}/Q_{DC} - 1|$ 、 B_{row} =行比值最大-最小，使用同一场景与曝光参考。杂散光需定义校准原始图暗块/对比度退化指标 G_{veil} 及参考。开孔监测光量只是光路代理，不能直接判断相机通过。

追溯：EV3, EV5 / P13, P14, P15 / V05. 已计算 PWM/曝光风险；未验证真实相机兼容性或眩光。

理想60%占空比下，1kHz/0.2ms存在最坏相位100%曝光光量缺失。20kHz/0.2ms恒定占空比时恰好抵消，但20kHz/0.37ms仍有5.41%最坏误差。这说明必须一起规定时序，不能批准某个通用频率；真实镜头与 G_{veil} 尚未建模。

R7 功耗与热限制

对全部支持状态、过渡和环境条件，LED及驱动峰值/平均电流与功率应满足器件额定值和系统预算；在规定持续时间内，相关器件与可触及表面温度应满足批准限值。

记录输入电压/电流波形、LED/驱动耗散、温度和光衰。测试前定义占空比、持续时间及热平衡判据；区分源光通量、辐射功率和电功率。

追溯：EV4 / P16, P17, P18 / V06. 仅有条件化关系；未选器件、批准瓦数或执行热求解。

条件化预算： $P_{LED} = \text{发出光通量} / \eta_{LED}$ ； $P_{输入} = P_{LED} / \eta_{驱动}$ 。单节点保守热输入估计为 $\Delta T = \text{有效热阻} \times \text{平均输入功率}$ ，假设所有输入都在该节点变为热；它不是所有局部热点的上界。光效、驱动效率、热路径、环境和限值未知，没有批准数值瓦数或温度。

待补数据：角色是建议，不代表已经派发

数据 / 优先级	建议提供角色与缺口
D01 / P0	电子/供应商：LED料号、光量/光谱、配光和额定值
D02 / P0	光学/供应商：扩散材料实测光学参数及公差
D03 / P0	机械/光学：PCB、底座、封装、相机与遮光CAD
D04 / P0	相机/CV：快门、曝光、帧/行时序与控制策略
D05 / P0	系统/CV：工作场景、目标区域与任务验收指标
D06 / P0	电子/固件：驱动方式、电气预算与时序
D07 / P0	热/机械：热路径、环境和温度限值
D08 / P1	UX/产品：识别、舒适度、视角和热点判据

P0阻挡硬件数值决策；P1仍决定感知相关验收。可由Peter或项目负责人协调收集；本次没有发送外部请求。Data_Requests.csv列有每组具体所需字段和能够推进的工作。

06 验证计划与交付索引

计划 / 需求	后续测量与判定
V01 / R1	按约定场景测校准目标照度和相机任务表现，确定E_req后判定。
V02 / R2,R4	合适光电检测分辨载波；分别记录瞬时下限、周期平均和曝光积分。
V03 / R3,R4	随机无标签识别与单独舒适度评分；事先定义人数、试次与判据。
V04 / R5	约定视角下测全罩校准亮度；包含边缘、孔边、绝对值与归一化指标。
V05 / R2,R6	实际相机/驱动扫描时序，以匹配光量的连续灯作参考；真实镜头/遮光结构检查杂散光。
V06 / R7	测供电/通道电气峰均值，按环境与时长记录温度、光衰和热平衡。

V01–V06全部是后续计划，尚未执行。记录仪器/校准、精确装配/固件、场景与环境、原始数据、不确定度及失败情形。空白记录表未预填人员、日期、测量值或通过/失败；阈值和判定规则需在测试前确定。

后续工作顺序

- 收集D01–D07，明确场景/任务和下限时间定义；先确认“2mm”的含义、相机型号与驱动方式。
- 替换占位输入，加入底座、PCB、封装、相机/遮光几何；重算改变后的光学响应，检查实际电气能力和热参数。
- 依据D08确定感知判据；有硬件与评价人员后执行V01–V06，再基于证据修订需求，进入设计定型。

可编辑材料与证据位置

day5/保存中英文需求CSV、待定参数、数据需求、样机验证计划和空白测试记录；Requirements_Review.xlsx汇总成可筛选工作表。requirements_package.json将每条需求关联到EV证据、P参数、D数据和V测试，并保存证据文件哈希。

详细计算仍保存在day2/、day3/、day4/及对应中英文报告。总入口为Week5_Handover_Index.md。数值求解容差不等于产品验收容限；附件作为需求背景，本草案遵循你确认的无实物、计算模拟范围，不包含实物签署或通过结论。